



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Escuela de Ingeniería en Computación

Diagrama de procesos: TravelSplit

IC-6821 Diseño de Software GR1

Prof. Ing. Mario Chacón Rivas

Cesar Gamboa Naranjo - 2024138712

Daniel Morera Elizondo - 2024114502

I Semestre

Año 2026

Contexto del proyecto	2
Explicación de los elementos	2
Diagrama de procesos	2
Explicación del flujo	3

Contexto del proyecto

TravelSplit es una aplicación web diseñada para gestionar gastos compartidos en viajes o actividades grupales. Su objetivo es permitir que los usuarios creen viajes, agreguen participantes, registren gastos, organicen categorías y consulten balances de forma clara, evitando cálculos manuales o confusiones sobre quién pagó y cuánto debe cada persona. El sistema diferencia entre usuarios participantes y administradores del viaje. El participante puede consultar viajes, registrar gastos, ver balances e historial, mientras que el administrador, quien crea el viaje, tiene permisos adicionales como gestionar participantes, eliminar integrantes y cerrar el viaje. Esta separación permite controlar mejor las acciones dentro del sistema.

Explicación de los elementos

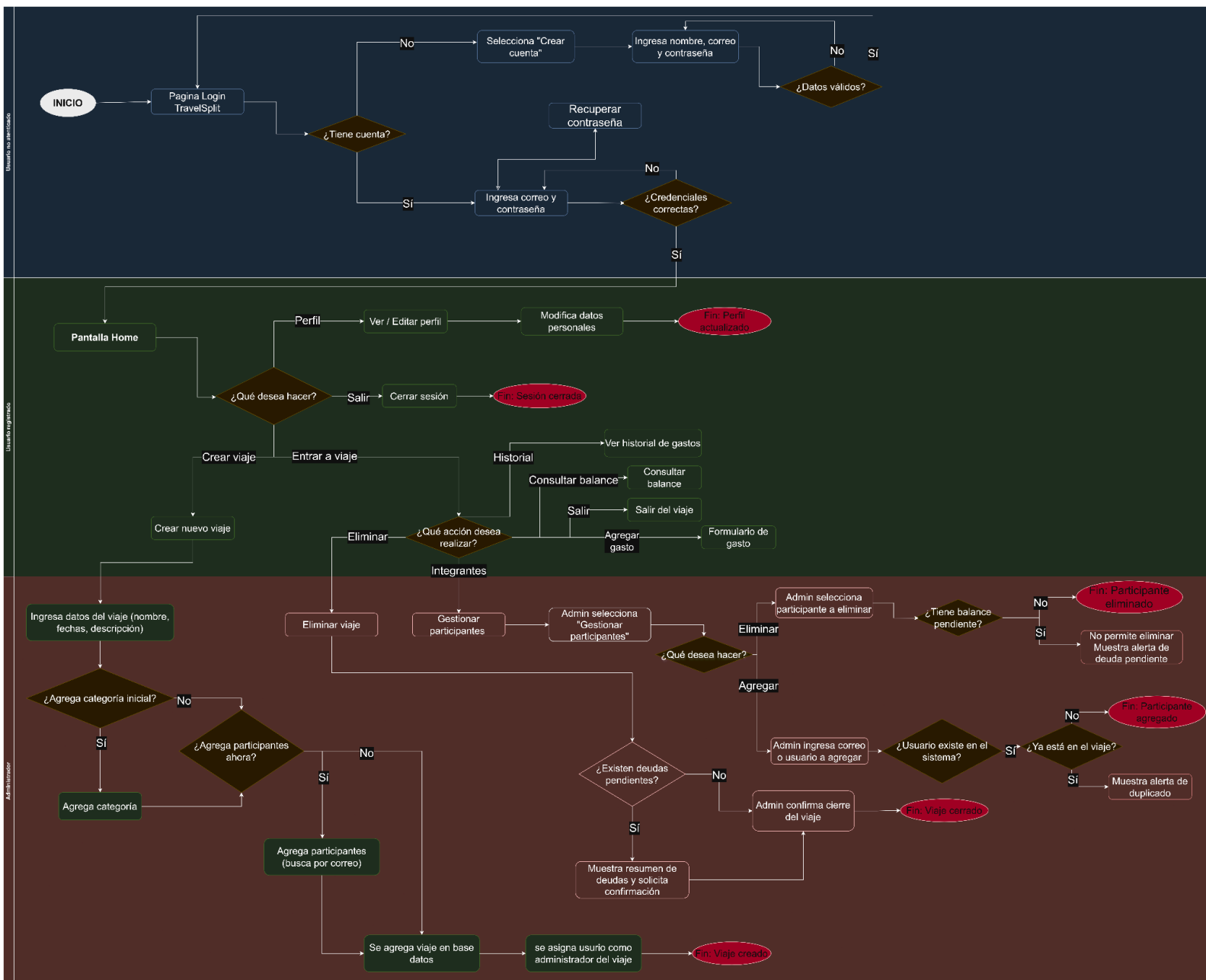
El diagrama está organizado por carriles o columnas, separando las responsabilidades de cada rol. Se incluyen carriles para el usuario no autenticado, el usuario registrado o participante y el administrador del viaje. Esto permite visualizar con claridad qué acciones puede realizar cada tipo de usuario dentro de TravelSplit.

Los rectángulos representan acciones o procesos, los rombos indican decisiones y los óvalos marcan el inicio o final de un flujo. Las flechas muestran la dirección del proceso y algunas incluyen etiquetas como “Sí”, “No”, “Crear viaje” o “Agregar”, para indicar el camino que toma el usuario según cada decisión.

Diagrama de procesos

El diagrama inicia con el usuario en la pantalla de login, donde puede iniciar sesión, crear una cuenta o recuperar la contraseña. Si las credenciales son correctas, el usuario entra al Home, donde puede ver sus viajes, acceder al perfil, crear un nuevo viaje, entrar a uno existente o cerrar sesión.

Luego, el flujo muestra las funciones principales del sistema: creación de viajes, gestión de participantes, registro de gastos, consulta de historial, revisión de balances y cierre del viaje. Las acciones exclusivas del administrador se diferencian visualmente con color vino, para mostrar que sólo el creador del viaje puede realizarlas.



Explicación del flujo

El flujo comienza cuando el usuario accede a TravelSplit. Si tiene cuenta, inicia sesión con correo y contraseña; si no, puede crear una cuenta nueva. Una vez autenticado, llega a la pantalla principal, desde donde decide si desea modificar su perfil, crear un viaje, entrar a un viaje existente o cerrar sesión.

Cuando se crea un viaje, el usuario ingresa los datos principales, puede agregar categorías y participantes, y el sistema lo registra como administrador. Dentro de un viaje, los participantes pueden agregar gastos, consultar balances e historial, mientras que el

administrador puede gestionar integrantes o cerrar el viaje. Antes de eliminar participantes o cerrar el viaje, el sistema valida condiciones como duplicados o deudas pendientes para mantener la información correcta.